

Serie d'exercices

Chapitre 6.1 : Tissu nerveux et notions de reflexes

Questions de connaissances (5 points)

1. Qu'est-ce qu'un neurone ?
2. Citez les trois parties d'un neurone.
3. Qu'est-ce qu'un reflexe ?
4. Qu'est-ce que l'arc reflexe ?
5. Qu'est-ce que le tonus musculaire ?

Structure du neurone (4 points)

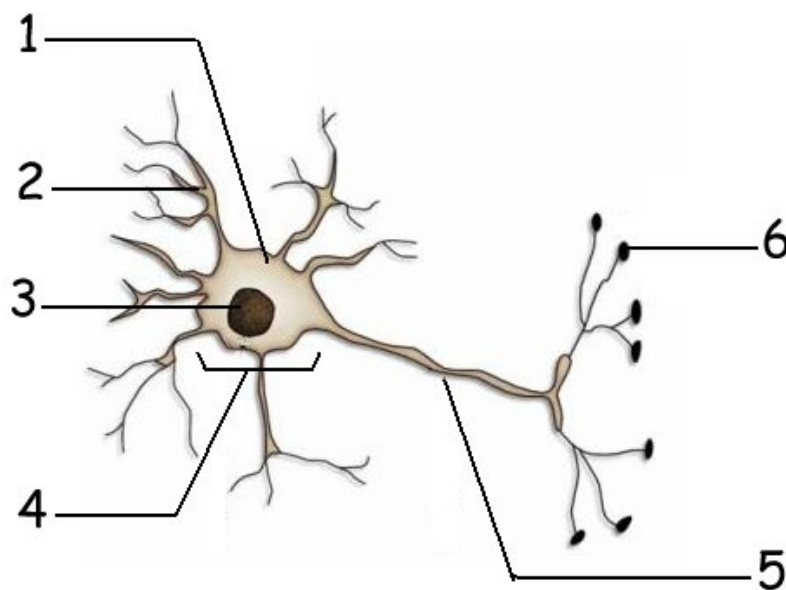


FIGURE 1 – Schema d'un neurone. Completez les legendes.

1. Sur le schema ci-dessus, identifiez les trois parties principales du neurone.
2. Quel est le role des dendrites ?
3. Quel est le role de l'axone ?
4. Ou se trouve le noyau dans un neurone ?

Le tissu nerveux (4 points)

1. Quels sont les deux types de cellules du tissu nerveux ?
2. Quelle est la proportion de neurones dans le tissu nerveux ?
3. Quel est le rôle des cellules gliales ?
4. Citez deux types de cellules gliales et leur rôle.

Organisation du système nerveux (4 points)

1. Qu'est-ce que le système nerveux central (SNC) ?
2. Qu'est-ce que le système nerveux périphérique (SNP) ?
3. Quelle est la différence entre substance grise et substance blanche ?
4. Où se trouve la substance grise dans la moelle épinière ? Dans le cerveau ?

L'arc réflexe (4 points)

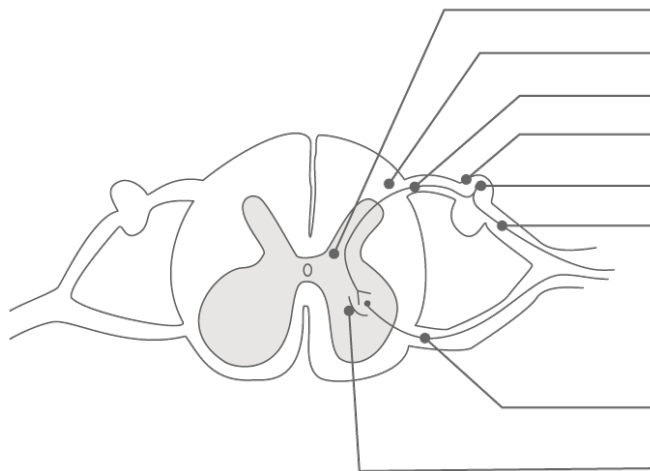


FIGURE 2 – Schéma de l'arc réflexe. Complétez les légendes.

1. Identifiez les cinq éléments de l'arc réflexe sur le schéma.
2. Dans quel sens circule le message nerveux ?
3. Quel est le rôle du centre nerveux ?
4. Qu'est-ce qu'un réflexe monosynaptique ?

Vrai ou Faux ? (4 points)

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse.

1. Les neurones représentent 90% des cellules du tissu nerveux.
2. La racine dorsale est motrice.
3. Le reflexe myotatique est un reflexe monosynaptique.
4. Le tonus musculaire est un état de contraction permanente.
5. Le message nerveux circule du muscle vers le récepteur.
6. Le ganglion spinal contient les corps cellulaires des neurones sensitifs.

Les expériences de Magendie (4 points)

1. Qu'a montré Magendie concernant les racines rachidiennes ?
2. Quelle est la fonction de la racine dorsale ?
3. Quelle est la fonction de la racine ventrale ?
4. Que se passe-t-il si on sectionne la racine ventrale ?

Analyse d'un texte (4 points)

« Le reflexe myotatique est une contraction musculaire déclenchée par l'étirement du muscle. Il fait intervenir un récepteur sensible à l'étirement (le fuseau neuromusculaire), un neurone sensitif, une synapse dans la moelle épinière, un neurone moteur et un muscle effecteur. Ce reflexe est qualifié de monosynaptique car il ne comporte qu'une seule synapse. »

1. Qu'est-ce qu'un reflexe myotatique ?
2. Quel est le récepteur du reflexe myotatique ?
3. Pourquoi est-il qualifié de monosynaptique ?
4. Quel est l'effecteur du reflexe myotatique ?

Questions de réflexion (4 points)

1. Quelle est la différence entre un reflexe monosynaptique et un reflexe polysynaptique ?
2. Qu'est-ce que l'innervation réciproque ? Donnez un exemple.
3. Pourquoi le tonus musculaire est-il important pour la posture ?
4. Quel est le rôle de la boucle gamma dans le contrôle du tonus musculaire ?

QCM (5 points)

1. Un neurone est compose de :
 - a) Corps cellulaire, dendrites, axone
 - b) Noyau, cytoplasme, membrane
 - c) Tete, corps, queue
2. Le reflexe myotatique est :
 - a) Polysynaptique
 - b) Monosynaptique
 - c) Disynaptique
3. La racine dorsale est :
 - a) Motrice
 - b) Sensitive
 - c) Mixte
4. Le tonus musculaire est controle par :
 - a) La boucle gamma
 - b) La boucle alpha
 - c) La boucle beta
5. L'innervation reciproque permet :
 - a) La contraction simultanee de deux muscles
 - b) La contraction d'un muscle et le relachement de l'antagoniste
 - c) Le relachement des deux muscles

Corriges des exercices

Correction de l'Exercice 1

1. Un **neurone** est une cellule specialisee dans la reception, le traitement et la transmission des messages nerveux.
2. Les trois parties sont : le **corps cellulaire**, les **dendrites** et l'**axone**.
3. Un **reflexe** est une reponse automatique, involontaire et stereotypee a une stimulation.
4. L'**arc reflexe** est le trajet suivi par le message nerveux lors d'un reflexe.
5. Le **tonus musculaire** est un etat de contraction permanente et legere du muscle au repos.

Correction de l'Exercice 2

1. Les trois parties principales sont : le **corps cellulaire**, les **dendrites** et l'**axone**.
2. Les **dendrites** recoivent les messages nerveux provenant d'autres neurones.
3. L'**axone** transmet le message nerveux vers une autre cellule (neurone ou muscle).
4. Le noyau se trouve dans le **corps cellulaire**.

Correction de l'Exercice 3

1. Les deux types de cellules sont les **neurones** et les **cellules gliales**.
2. Les neurones representent environ **10%** des cellules du tissu nerveux.
3. Les cellules gliales assurent le **soutien**, la **protection** et la **nutrition** des neurones.
4. Exemples : **astrocytes** (soutien et nutrition), **oligodendrocytes** (formation de la myeline dans le SNC), **cellules de Schwann** (myeline dans le SNP).

Correction de l'Exercice 4

1. Le **SNC** comprend l'encephale et la moelle epiniere.
2. Le **SNP** comprend les nerfs rachidiens et crâniens.
3. **Substance grise** : corps cellulaires et dendrites. **Substance blanche** : axones myelinises.
4. Dans la moelle epiniere, la substance grise est au **centre**. Dans le cerveau, elle est a la **peripherie** (cortex).

Correction de l'Exercice 5

1. Les cinq elements sont : **recepteur**, **voie sensitive**, **centre nerveux**, **voie motrice**, **effecteur**.
2. Le message nerveux circule dans le sens : recepteur → voie sensitive → centre nerveux → voie motrice → effecteur.
3. Le centre nerveux **integre** le message sensitif et elabore une reponse motrice.
4. Un **reflexe monosynaptique** est un reflexe qui ne fait intervenir qu'une seule synapse (ex : reflexe myotatique).

Correction de l'Exercice 6

1. **Faux**. Les neurones representent environ **10%** des cellules du tissu nerveux.
2. **Faux**. La racine dorsale est **sensitive**.
3. **Vrai**. Le reflexe myotatique est monosynaptique.
4. **Vrai**. Le tonus musculaire est un etat de contraction permanente.
5. **Faux**. Le message circule du recepteur vers le muscle.
6. **Vrai**. Le ganglion spinal contient les corps cellulaires des neurones sensitifs.

Correction de l'Exercice 7

1. Magendie a montre que les racines rachidiennes ont des **roles differents**.
2. La racine dorsale est **sensitive** (conduit les messages de la peripherie vers la moelle).
3. La racine ventrale est **motrice** (conduit les messages de la moelle vers les muscles).
4. Si on sectionne la racine ventrale, il y a **paralysie** du territoire innerve.

Correction de l'Exercice 8

1. Le **reflexe myotatique** est une contraction musculaire declenchee par l'etirement du muscle.
2. Le recepteur est le **fuseau neuromusculaire**.
3. Il est monosynaptique car il ne comporte qu'une **seule synapse** entre le neurone sensitif et le neurone moteur.
4. L'effecteur est le **muscle**.

Correction de l'Exercice 9

1. **Monosynaptique** : 1 synapse. **Polysynaptique** : plusieurs synapses (avec interneurones).
2. L'**innervation reciproque** est le mecanisme par lequel la contraction d'un muscle s'accompagne du relachement du muscle antagoniste. Exemple : flexion de la jambe.
3. Le tonus musculaire est important pour le **maintien de la posture** et la **station debout**.
4. La **boucle gamma** controle le tonus en ajustant la sensibilite des fuseaux neuromusculaires.

Correction de l'Exercice 10

1. Reponse : **a)** Corps cellulaire, dendrites, axone
2. Reponse : **b)** Monosynaptique
3. Reponse : **b)** Sensitive
4. Reponse : **a)** La boucle gamma
5. Reponse : **b)** La contraction d'un muscle et le relachement de l'antagoniste